

Anteproyecto de Control y Sistemas

Borquez Perez Juan Manuel 13567

Año 2025

**Ingeniería en Mecatrónica
Facultad de Ingeniería - UNCuyo**

1. Objetivo General

El diseño, simulación y análisis de un sistema de control automático para un vehículo submarino autónomo que permita el seguimiento de trayectorias de exploración.

2. Descripción

Se toma como referencia el AUV (Autonomous Underwater Vehicle) denominado como 'Maribot LoLo' (Figura 1), desarrollado en el Centro de Arquitectura Naval KTH como parte del Centro Sueco de Robótica Marítima (SMaRC). Este vehículo fue concebido como una plataforma de investigación destinada a la recolección de datos en entornos submarinos.

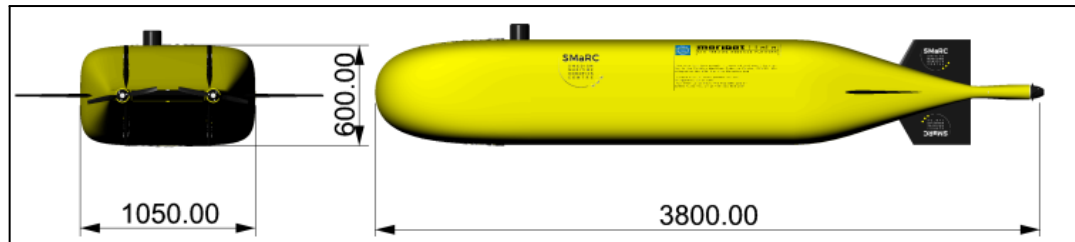


Figura 1 - Maribot LoLo

Se espera que el vehículo sea capaz de realizar maniobras de flotación estacionaria (hovering), inmersión controlada en una zona localizada, así como ascensos y descensos en profundidades menores a 1 km ¹.

Maniobrabilidad del vehículo

El vehículo cuenta con un total de siete actuadores, de los cuales cinco corresponden a superficies de control ²:

- 2 timones (rudders): acoplados, permiten controlar el movimiento de guiñada (yaw) y también generan fuerza lateral.
- 2 elevones (elevons): superficies combinadas capaces de generar momentos de cabeceo (pitch) y alabeo (roll).
- 1 elevador (elevator): controla principalmente el cabeceo (pitch).
- La propulsión está a cargo de dos hélices impulsadas por motores brushless DC.

Cabe destacar que ciertos movimientos, como el desplazamiento lateral y el desplazamiento vertical, dependen de la velocidad de avance del vehículo. Por lo tanto, a bajas velocidades, dichos grados de libertad presentan una capacidad de maniobra limitada.

Sistema de flotabilidad variable

El vehículo dispone además de un sistema de flotabilidad variable (Variable Buoyancy System, VBS, Figura 2) que le permite:

- Mantener flotabilidad neutra, reduciendo así el arrastre.
- Controlar la profundidad en condiciones de baja velocidad.
- Ajustar los ángulos de pitch y roll.
- Compensar cambios de masa por liberación de carga útil.

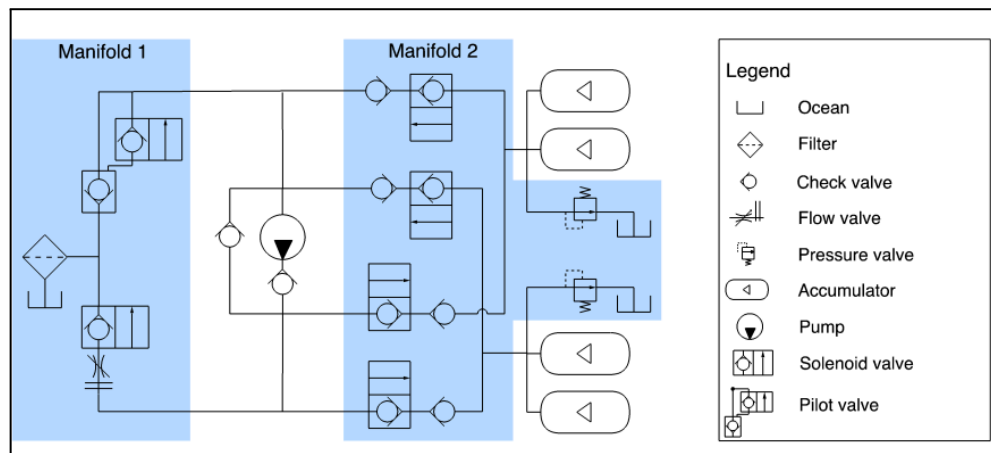


Figura 2 - Sistema de Flotabilidad Variable (VBS)

Localización

Mientras el vehículo se encuentra sumergido, la estimación de su pose se realiza mediante un sistema de navegación inercial (INS) dado que el medio acuático impide el uso de sistemas de posicionamiento global (GNSS), por ejemplo. Para este fin, se emplea un filtro de Kalman extendido que fusiona la información proveniente de los siguientes sensores y subsistemas:

- AHRS (Attitude and Heading Reference System): sistema de referencia de actitud y rumbo.
- DVL (Doppler Velocity Log): instrumento para estimar la velocidad relativa al fondo marino.
- Altímetro: para medir la distancia hasta el fondo marino.

3. Sistema de control propuesto

Dado que el vehículo presenta múltiples actuadores (múltiples acciones de control) con un alto grado de acoplamiento, se considera apropiada la implementación de un control en espacio de estados. Además, las especificaciones del desempeño dinámico del vehículo son predominantemente cualitativas, y es necesario restringir las acciones de control porque existen limitaciones mecánicas en la libertad de movimiento de las superficies de control y porque además es necesario preservar la duración de la batería a bordo.

Tomando lo anterior en consideración, se propone el diseño del controlador como un **Regulador Cuadrático Lineal (LQR)**. Pero dado que la planta es no lineal, se procede a su linealización en distintos puntos de operación a lo largo de la trayectoria dada como consigna. En cada uno de estos puntos se calcula la ganancia del controlador correspondiente. En la Figura 3 se muestra el esquema general.

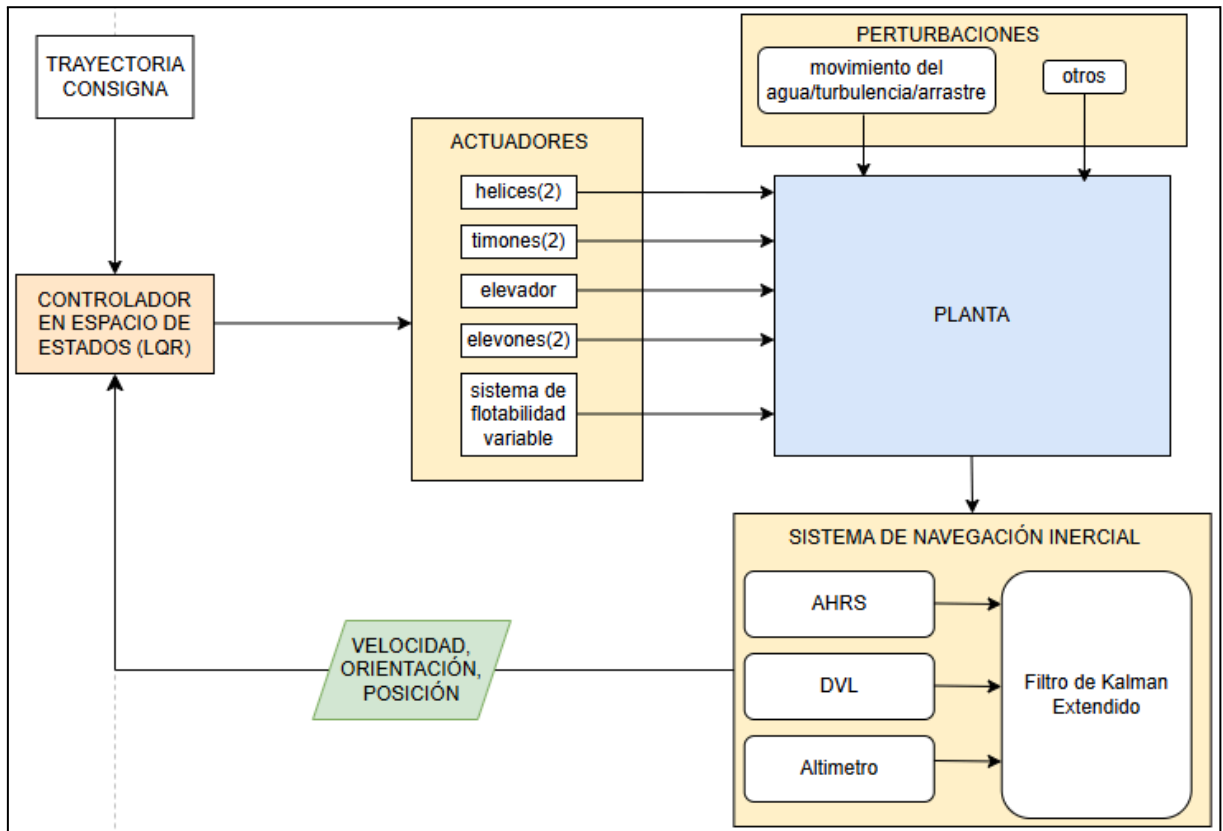


Figura 3 - Esquema general del sistema de control propuesto

4. Referencias

- [1] Deutsch, Clemens & Thuné, Sebastian & Söderling, Filip & Moratelli Junior, Lázaro & Kuttenekeuler, Jakob. (2018). Design of an AUV Research Platform for Demonstration of Novel Technologies. 10.1109/AUV.2018.8729729.
- [2] Holm, G. (2020). *Optimal Control Model for an Autonomous Underwater Vehicle* [Tesis de maestría, KTH Royal Institute of Technology]. KTH DiVA.